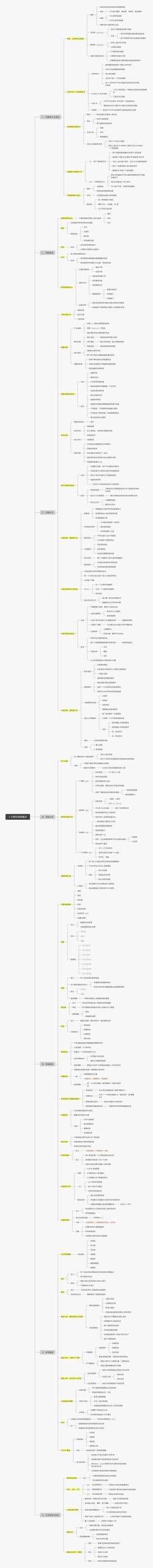

1 计算机网络概述

- 一、互联网 & 互连网
  - 网络、互连网与互联网
    - 网络
      - 由结点和连接这些结点的链路组成
      - 结点
        - 可以是计算机、集线器、交换机、路由器等
      - 链路
        - 可以是有线链路
        - 也可以是无线链路
      - 网络内的计算机称为主机
    - 互连网 `internet`
      - 由多个网络组成的更大网络
      - 本质
        - 把许多网络通过路由器连接起来
        - 使不同网络中的主机能够互相通信
    - 因特网 `Internet`
      - 世界上最大的互连网
      - 也常称互联网
    - 连接计算机的目的
      - 让计算机彼此通信
      - 只有硬件连接还不够
      - 还需要安装使计算机能够交换信息的软件
  - ARPANET 与互联网形成
    - ARPANET
      - 最早期的网络是单个网络 ARPANET
      - 1969 年由美国国防部创建
      - 是分组交换网
      - 当时还不是一个互连的网络
      - 接入 ARPANET 的主机直接与就近的结点交换机相连
    - 20 世纪 70 年代中期
      - 人们认识到单独一个网络无法满足所有通信需求
      - 于是出现互连网
    - 1983 年
      - TCP/IP 协议成为 ARPANET 上的标准协议
      - 使用该协议的计算机可以通过互连网相互通信
    - 互联网
      - 指采用 TCP/IP 协议族作为通信规则的互连网
  - 互联网的边缘部分
    - 组成
      - 所有连接在互联网上的主机
    - 特点
      - 由用户直接使用
      - 用于通信和资源共享
    - 主机示例
      - 电脑
      - 手机
      - 网络摄像头
    - 主机之间通信的本质
      - 主机 A 与主机 B 通信
      - 实际上是主机 A 中的某个进程与主机 B 中的另一个进程通信
  - 边缘部分的通信方式
    - `CS`：客户-服务器方式
      - 客户和服务器指通信中的两个应用进程
      - 描述两个进程之间“服务”和“被服务”的关系
      - 主机 A 运行客户程序，主机 B 运行服务器程序
      - 客户 A 向服务器 B 发出服务请求
      - 服务器 B 向客户 A 提供服务
    - `P2P`：对等连接方式
      - 两台主机通信时不区分固定的服务请求方和服务提供方
      - 两台主机都运行 P2P 软件
      - 可以进行平等、对等的连接通信
  - 互联网的核心部分
    - 组成
      - 大量网络
      - 连接这些网络的路由器
    - 作用
      - 为互联网边缘部分提供服务
    - 路由器
      - 是一种特殊的计算机
      - 拥有 CPU、存储器、OS 等
      - 可以实现分组交换
- 二、网络组成
  - 按组成部件划分
    - 计算机网络主要由三部分组成
      - 硬件
      - 软件
      - 协议
  - 硬件
    - 包括网络中的各种结点和链路
    - 典型设备
      - 主机
      - 交换机
      - 路由器
      - 其他通信设备
  - 软件
    - 包括
      - 实现资源共享的软件
      - 方便用户使用的工具软件
  - 协议
    - 是计算机网络的核心
    - 作用
      - 规定网络传输数据时需要遵循的规范
      - 保证网络中的数据可以正确、有效地交换
  - 按功能组成划分
    - 计算机网络由
      - 通信子网
      - 资源子网
    - 通信子网
      - 包括各种传输介质
      - 包括通信设备
      - 包括网络协议
      - 使网络具有
        - 数据交换能力
        - 控制能力
        - 存储能力
    - 资源子网
      - 是实现资源共享功能的设备及其软件的集合
      - 向网络用户提供其他计算机上的软硬件资源
- 三、交换方式
  - 三种交换方式
    - 电路交换
    - 报文交换
    - 分组交换
  - 电路交换
    - 产生背景
      - 如果 `N` 部电话两两直接连接
      - 需要 `N(N-1)/2` 对电线
      - 因此使用电话交换机集中连接
    - 基本过程
      - 建立连接
        - 通话前先拨号建立连接
      - 进行通信
        - 建立好的连接一直占用通信资源
      - 释放连接
        - 通话结束后释放链路
    - 核心特征
      - 通信的全部时间内
      - 两个用户始终占据端到端的通信资源
    - 线路利用率
      - 即使计算机暂时没有数据发送
      - 已建立的线路也不能被其他通信使用
      - 因而线路利用率较低
  - 电路交换的优缺点
    - 优点
      - 线路专用
      - 通信时延小
      - 不会争用物理信道
      - 通信时按顺序传输数据，不会失序
      - 交换设备控制简单
    - 缺点
      - 建立连接时间长
      - 线路利用率低
      - 线路发生故障后需要重新拨号建立连接
      - 不同规格、不同速率的终端难以通信
      - 中间结点不具备存储、检验数据的能力
      - 难以发现和纠正错误
  - 报文交换
    - 数据交换单位
      - 报文
    - 报文形成
      - 原始数据
      - 加上源地址、目的地址等额外信息
      - 封装成报文
    - 核心技术
      - 存储转发
    - 转发过程
      - 中间结点先完整接收并存储报文
      - 再查找转发表
      - 然后将报文转发给下一结点
      - 最终目的结点收到报文后去掉额外信息
      - 恢复原始数据并上交
  - 报文交换的优缺点
    - 优点
      - 无需建立连接，用户可以随时发送报文
      - 交换设备可以选择合适的空闲线路发送
      - 报文只有在传送时才占用通信资源
      - 线路利用率高
      - 一个报文可以同时发送给多个目的地址
    - 缺点
      - 转发时延高
        - 交换结点必须完整接收报文后才能查找转发表并转发
      - 报文大小没有限制
        - 要求交换结点具有足够大的缓存空间
      - 报文过长时
        - 出错概率增加
        - 重传代价更大
  - 分组交换：数据报方式
    - 数据报
      - 将数据拆分成带有序号的数据单元
      - 在网络层加上地址等控制信息
      - 形成数据报分组
    - 中间结点处理
      - 只存储分组很短一段时间
      - 查找最佳路由
      - 尽快转发每个分组
    - 路径特点
      - 不同分组可以走不同路径
      - 可以按照不同顺序到达
    - 分组首部
      - 包含目的地址
      - 包含源地址
      - 包含其他重要控制信息
    - 独立转发
      - 每个分组都可以独立选择传输路径
    - 最终接收
      - 分组经过转发到达目的结点
      - 在目的端还原成原始数据
  - 分组交换的流水线特点
    - 分组交换仍采用存储转发技术
    - 将一个大报文划分成多个较小分组后再传送
    - 分组逐个传输
    - 可以让
      - 后一个分组的存储操作
      - 与前一个分组的转发操作
      - 同时进行
    - 通过流水线方式
      - 减少整个报文的传输时间
      - 缓解报文过大带来的问题
  - 分组交换的优缺点
    - 优点
      - 不需要建立连接，随时可以发送分组
      - 分组长度固定
        - 缓冲区大小也固定
        - 更容易管理
      - 分组只有在传送时才占用通信资源
        - 线路利用率高
      - 分组逐个传输
        - 可以通过流水线减少报文传输时间
      - 分组较短
        - 出错概率小
        - 即使出错，重传代价也较小
    - 缺点
      - 仍然存在存储转发时延
      - 每个分组都需要增加额外控制信息
        - 控制更加复杂
      - 可能出现
        - 失序
        - 重复
        - 丢失
      - 可以采用虚电路方式解决部分问题
  - 分组交换：虚电路方式
    - 基本思想
      - 在数据传输前
      - 先在发送方和接收方之间建立逻辑连接
      - 一旦建立连接
      - 虚电路的物理路径固定
    - 虚电路号
      - 端系统每次建立虚电路时
      - 选择一个从未使用过的虚电路号
      - 用来区分本系统中的其他虚电路
    - 分组携带的信息
      - 分组号
      - 校验和
      - 控制信息
      - 需要通过的虚电路号
    - 结点上的电路表
      - 每个结点维护一张电路表
      - 记录每一个打开的虚电路信息
      - 包括
        - 接收链路上的虚电路号
        - 发送链路上的虚电路号
        - 前一结点标识
        - 后一结点标识
    - 通信
      - 支持双向数据传输
    - 过程
      - 1. 建立连接
      - 2. 发送数据
- 四、网络分类
  - 学习对象
    - 本门课研究的“计算机网络”
      - 实际上指互连网
      - 即为了实现主机间通信而互相连接形成的网络
    - 注意
      - 不要把“网络”惯性地理解成互联网
      - 网络可以理解为
        - 让主机之间实现数据传送的工具
  - 按作用范围分类
    - 广域网 `WAN`
      - 作用范围
        - 几十到几千公里
      - 有时也称远程网
      - 是互联网的核心部分
      - 负责长距离、跨国运送主机发送的数据
      - 连接广域网各结点交换机的链路
        - 一般是高速链路
        - 通信容量较大
    - 城域网 `MAN`
      - 作用范围
        - 一般是一个城市
        - 大约 `5 ~ 50 km`
      - 可以作为公共设施
        - 将多个局域网互连
      - 很多城域网采用以太网技术
      - 有时也并入局域网范围讨论
    - 局域网 `LAN`
      - 一般由微型计算机或工作站
      - 通过高速通信线路相连
      - 地理范围较小
      - 使用非常广泛
      - 学校、企业等通常拥有许多互连的局域网
        - 校园网
        - 企业网
      - 是后续学习重点
    - 个人区域网 `PAN`
      - 在个人工作区域内
      - 使用无线技术连接个人设备
      - 如手机、电脑
  - 按使用者分类
    - 专用网
      - 某个部门为满足本单位特殊业务需要建设
      - 不对本单位以外的人提供服务
      - 例如
        - 军队专用网
        - 铁路系统专用网
        - 银行系统专用网
    - 公用网
      - 由运营商公司出资建设的大型网络
      - 按运营商规定付费的用户均可使用
- 五、性能指标
  - 主要性能指标
    - 速率
    - 带宽
    - 吞吐量
    - 时延
    - 时延带宽积
    - 往返时间 `RTT`
    - 信道利用率
  - 速率
    - 含义
      - 数据的传送速率
      - 也称数据率或比特率
    - 单位
      - `bit/s`
      - `b/s`
      - `bps`
    - 数量级
      - `k = 10^3`
      - `M = 10^6`
      - `G = 10^9`
      - `T = 10^12`
      - `P = 10^15`
      - `E = 10^18`
      - `Z = 10^21`
  - 带宽
    - 原义
      - 某个信号具有的频带宽度
    - 在计算机网络中的含义
      - 某通道传送数据的能力
      - 单位时间内某信道能够通过的最高数据率
    - 单位
      - `bit/s`
      - `bps`
    - 直观理解
      - 计算机往网线上放数据的最高速度
  - 吞吐量
    - 含义
      - 单位时间内通过某个网络的实际数据量
    - 用途
      - 用于衡量现实网络中实际上能通过多少数据
    - 限制因素
      - 带宽
      - 网络额定速率
  - 时延
    - 含义
      - 数据从网络一端传送到另一端所需的时间
    - 主要组成
      - 发送时延
      - 传播时延
      - 处理时延
      - 排队时延
  - 发送时延
    - 主机或路由器发送数据帧所需要的时间
    - 从发送第一个比特开始
    - 到最后一个比特发送完毕为止
    - 也叫传输时延
      - 但尽量少用该名称
      - 避免与传播时延混淆
    - 直观理解
      - 数据从主机中“全部被放到链路上”所花的时间
  - 传播时延
    - 电磁波在信道中传播一定距离所花的时间
    - 一般
      - 传播速度接近光速
      - `传播时延 ≈ 传播距离 / 传播速度`
    - 直观理解
      - 某一个比特从链路一端传播到另一端所花的时间
  - 发送时延与传播时延辨析
    - 发送时延
      - 关注“把全部数据送入链路”需要多久
    - 传播时延
      - 关注“一个比特在链路中从一端走到另一端”需要多久
    - 数据传输过程中
      - 发送与传播可以同时发生
    - 题目通常忽略接收时延
      - 若题目特别说明则按题意处理
  - 处理时延
    - 主机或路由器收到分组后
    - 需要花时间进行处理
    - 包括
      - 分析分组首部
      - 取出数据部分
      - 差错检验
      - 寻找路由等
  - 排队时延
    - 分组传输过程中会经过多个路由器
    - 在路由器中可能等待被转发
    - 等待时间形成排队时延
  - 时延带宽积
    - 定义
      - `时延带宽积 = 传播时延 × 带宽`
    - 含义
      - 表示发送的第一个比特即将到达终点时
      - 发送端已经发送了多少个比特
      - 这些比特此时都在链路上向前传播
  - 往返时间 RTT
    - 场景
      - A 向 B 发送数据
      - B 收到后向 A 发送确认
      - A 收到确认后才能继续发送
    - `RTT`
      - 从 A 发完所有数据
      - 到 A 收到 B 的确认
      - 所经历的往返时间
    - 题目处理
      - 确认信息通常很短
      - 常忽略 B 发送确认本身所花的发送时间
      - 若题目说明确认发送也需要时间
        - 则应计入 RTT
  - 信道利用率
    - 含义
      - 某信道有多少比例的时间处于被利用状态
      - 即有数据通过
    - 完全空闲的信道
      - 利用率为 `0`
    - 计算
      - `信道利用率 = 有数据通过的时间 / 总时间`
    - 注意
      - 信道利用率不是越高越好
      - 利用率增加时
      - 该信道引起的时延会迅速增加
- 六、参考模型
  - OSI 参考模型
    - 七层结构
      - 应用层
      - 表示层
      - 会话层
      - 运输层
      - 网络层
      - 数据链路层
      - 物理层
  - 接口
    - 含义
      - 同一结点内相邻两层实体交换信息的逻辑接口
      - 称为服务访问点
    - 原则
      - 每层只能与紧邻的层之间定义接口
      - 不能跨层定义接口
  - 服务
    - 含义
      - 下层向紧邻的上层提供的功能调用
    - 本层实现协议
      - 需要使用下层提供的服务
  - 服务分类：面向连接与无连接
    - 面向连接服务
      - 先建立连接
      - 分配相应资源
      - 再进行通信
      - 传输结束后释放连接和占用的资源
    - 无连接服务
      - 通信双方不需要预先建立连接
      - 有数据时可以直接发送
      - 每个包都带目的地址
      - 系统选择路线传输
      - 这种服务被称为“尽最大努力交付”
      - 是不可靠的服务
  - 服务分类：可靠与不可靠
    - 可靠服务
      - 网络具有
        - 纠错机制
        - 检错机制
        - 应答机制
      - 能保证数据正确、可靠地传送到目的地
    - 不可靠服务
      - 网络只是尽力让数据正确、可靠地送达
      - 信息正确性需要由用户保障
  - 服务分类：有应答与无应答
    - 有应答服务
      - 接收方收到数据后向发送方给出应答
      - 应答可以是
        - 肯定应答
        - 否定应答
    - 无应答服务
      - 接收方收到数据后不返回应答
  - 分层通信的理解
    - 实际传输
      - 用户进程的数据要经过多层处理
      - 再通过网络到达另一主机
    - 对用户而言
      - 复杂过程被屏蔽
      - 主机 1 的应用进程
      - 好像直接把数据交给主机 2 的应用进程
    - 对等层
      - 任意两个同样层次之间
      - 也好像在直接进行水平通信
  - PDU
    - 对等层之间传送的数据单位
      - 称为协议数据单元 `PDU`
    - 例
      - 数据链路层传送的数据单位称为帧
      - 物理层传送的数据单位称为比特流
  - TCP/IP 模型
    - 四层结构
      - 应用层
      - 传输层
      - 网际层
      - 网络接口层
    - 特点
      - 是实际中被广泛使用的模型
    - 层次的实现
      - 这些层次不是主机硬件“自带”的
      - 而是通过操作系统和网络协议栈实现
      - Windows、Linux 等操作系统内置支持这些网络层次的协议栈
      - 从而能够与其他系统进行网络通信
- 七、体系结构与协议
  - 网络体系结构
    - 定义
      - 计算机网络各层及其协议的集合
      - 称为网络的体系结构
  - PDU、SDU、PCI
    - `PDU`：协议数据单元
      - 对等层之间传送的数据单位
    - `SDU`：服务数据单元
      - 为完成用户要求的功能而传送的数据
    - `PCI`：协议控制信息
      - 控制协议操作的信息
  - 分层的基本原则
    - 每层实现一种相对独立的功能
      - 降低大系统的复杂度
    - 各层接口自然、清晰、易于理解
      - 层间交流尽可能少
    - 各层功能的精确定义
      - 独立于具体实现方法
      - 可以使用最合适的技术实现
    - 保持下层对上层的独立性
      - 上层单向使用下层提供的服务
    - 整个分层结构
      - 应有利于标准化工作
  - 网络协议
    - 含义
      - 网络中要正确、有效地交换数据
      - 必须遵守事先约定好的规则
    - 规则需要明确
      - 交换数据的格式
      - 有关同步的问题
  - 网络协议的三个要素
    - 语法
      - 数据与控制信息的结构或格式
    - 语义
      - 需要发出什么控制信息
      - 完成什么动作
      - 做出什么响应
    - 同步
      - 事件实现顺序的详细说明